

HISTORIA DEL METODO

En 1884 Erlich describió una reacción en la cuál la bilirrubina está acoplada con ácido sulfanílico diazotizado (ácido α -diazobenzenesulfónico) para producir un compuesto azo. El color de este compuesto es rosa en medio ácido y azul en medio alcalino. La determinación en la forma azul se ha vuelto más popular por su gran sensibilidad.

Se pueden identificar 2 tipos de bilirrubina sérica y cuantificarlos por reacción diazo. La forma directa consiste en un conjugado, derivados solubles en agua y reacciona en ausencia de un agente acelerador o solubilizante. La forma indirecta, consiste en bilirrubina libre no conjugada, enlazada a albúmina sérica. Esta forma reacciona rápidamente en presencia de un agente acelerador. A la suma de las 2 formas se le llama bilirrubina total. La diferenciación entre directa e indirecta es importante cuando se trata de hallar las causas de hiperbilirrubinemia.

PRINCIPIO

El ácido sulfanílico reacciona con nitrito de sodio para producir ácido sulfanílico diazotizado. La bilirrubina directa se acopla con el ácido sulfanílico diazotizado para producir azobilirrubina. La intensidad del color producido es directamente proporcional a la concentración de bilirrubina directa presente en la muestra.

REACTIVOS

Reactivo de bilirrubina directa: ácido sulfanílico 32 mM en ácido clorhídrico diluido.

Reactivo de nitrito de sodio: nitrito de sodio 60mM.

El reactivo se prepara con 5 μ L de nitrito de sodio por cada 1 mL de reactivo de bilirrubina.

Los reactivos por separado son estables hasta su fecha de caducidad si se guardan a la temperatura establecida en la etiqueta del kit.

El reactivo de trabajo es estable 24 horas a temperatura ambiente, guardado en frasco ámbar y 30 días refrigerado.

Los reactivos no se deben congelar ni exponer a la luz solar.

Los reactivos no deben usarse si:

El nitrito de sodio tiene una decoloración amarillo oscuro.

MATERIAL

Reactivo de bilirrubina directa

Reactivo de nitrito de sodio

MATERIAL REQUERIDO NO PROVISTO

Pipetas automatizadas

Cronómetro

Tubos de ensaye

Espectrofotómetro con capacidad de leer a 555 nm (540- 560 nm).

Calibrador de bilirrubina

PROCEDIMIENTO (MANUAL)

1. Identificar los tubos: blanco, calibrador, control, muestra, etc. Cada tubo requiere un blanco.
2. Pipetee 1 mL de reactivo de bilirrubina directa en todos los blancos.
3. Prepare reactivo de trabajo.
4. Pipetee 1 mL de reactivo de trabajo en todos los tubos de prueba.
5. A intervalos de tiempo, agregue 100 μ L de suero a los tubos respectivos. Mezclar.
6. Incube 5 minutos a temperatura ambiente o 1 minuto a 37 °C.
7. Ajustar el espectrofotómetro a 0 con blanco de reactivo a 555 nm (540- 560 nm).
8. Leer y anotar la absorbancia.
9. Ver cálculos para obtener resultados.

NOTAS

- El color continuará incrementándose lentamente debido a la presencia de la fracción indirecta. El tiempo debe ser exacto para una determinación exacta de la fracción directa.
- Para instrumentos que requieren un volumen total mayor a 1 mL, utilice 3 mL de reactivo de trabajo y 200 μ L de muestra.

VOLÚMENES PEDIÁTRICOS

Para muestras pediátricas arriba de 3.0 mg / dL correr una dilución 1:1 con solución salina. Multiplicar el resultado por 2.

CALIBRACIÓN

Use un estándar apropiado o suero calibrador.

CALCULOS

Abs. = absorbancia

$$\frac{\text{Abs. (desconocido)} - \text{Abs. (blanco desconocido)}}{\text{Abs. (calibrador)} - \text{Abs. (blanco calibrador)}} * \text{conc. calibrador mg/dL} = \text{bilirrubina directa mg/dL}$$

CONTROL DE CALIDAD

La integridad de la reacción debe ser monitoreada usando sueros control (normal y anormal) con concentraciones de bilirrubina conocidas.

VALORES ESPERADOS

Adultos: 0 – 0.5 mg/dL

LIMITACIONES

- Sueros con valores arriba de 20 mg / dL deben ser diluidos 1:1 con solución salina isotónica, reensayados, y el resultado final multiplicarlo por 2.
- Los niveles de hemoglobina sérica mayores de 1.0 mg / dL no interfieren con los resultados.

LINEARIDAD

20 mg / dL